11 第十一周习题课

本周的主题是中值定理, 洛必达法则和泰勒公式. 我们首先回顾三个中值定理, 它们的陈述一个比一个一般. 在教材中, 中值定理主要被应用于证明洛必达法则, 在考试中, 中值定理一般会出现在比较困难的证明题中, 但是占比较少 (近五年只出现过一次).

定理 16 (罗尔中值定理)**.** *设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 上可导, 且 $f(a)=f(b)$. 则在开区间 (a,b) 中至少存在一点 c, 使得 $f'(c)=0$.*

定理 17 (拉格朗日中值定理)**.** *设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 连续, 在开区间 (a,b) 上可导. 则在开区间 (a,b) 中至少存在一点 c, 使得*

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

定理 18 (柯西中值定理)**.** *设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 上可导, 且满足 $g'(x)\neq 0$. 则在开区间 (a,b) 中至少存在一点 c, 使得*

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

中值定理的一个重要作用是可以用来计算极限或者证明一些不等式, 它的核心是把函数值的差转化为自变量的差乘以导函数的值. 例如

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x+1}}\right).$$

在区间 $\left[\dfrac{1}{x+1},\dfrac{1}{x}\right]$ 上利用拉格朗日中值定理知, 存在 ξ_x 使得

$$e^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x+1}}=e^{\xi_x}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right),\quad \xi_x\in\left(\frac{1}{x+1},\frac{1}{x}\right).$$

这里 ξ 的下标加一个 x 表示中值 ξ 是一个和 x 选取有关的变量. 代入所求式可知

$$x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x+1}}\right)=x^2e^{\xi_x}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{x}{x+1}e^{\xi_x}.$$

由夹逼定理可知

$$\lim_{x\to+\infty}\xi_x=0.$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x+1}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}e^{\xi_x}=1.$$

不等式的套路也是一样的, 把函数值的差写成自变量的差乘以导数值之后, 再根据自变量范围估计导数值的范围. 例如在 $x>0$ 时:

$$\frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}<\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x}<\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

在区间 $[x, x+1]$ 上利用拉格朗日中值定理知, 存在 ξ_x 使得

$$\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3}\xi_x^{-\frac{2}{3}}(x+1-x) = \frac{1}{3}\xi_x^{-\frac{2}{3}}, \quad \xi_x \in (x, x+1).$$

由 ξ_x 的取值范围立刻得到

$$\frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} < \frac{1}{3}\xi_x^{-\frac{2}{3}} < \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

涉及中值定理的证明题反而并不是考试的重点, 这种题有以下几种可能的思路, 我们在这里稍作总结.

- 证明零点的存在性. 由罗尔中值定理, 如果一个函数在区间 $[a, b]$ 上有 n 个互异零点, 那么它的 $n-k$ 导数就至少有 k 个零点. 如果 f 是多项式, 可以不要求互异, 零点重数加起来是 n 就可以了.
- 证明存在 ξ 满足某个等式. 我们希望造一个函数 f, 使得 ξ 满足的这个等式等价于 $f'(\xi) = 0$, 然后再利用罗尔中值定理找零点. 某种程度上相当于是要找原函数.
- 有一种题型是证明存在 ξ 满足某个等式, 而这里的 ξ 是自变量 x 的函数, 要求 $\xi(x)$ 的极限. 此时一般就要利用 ξ 满足的这个等式来做恒等变形求极限. 具体的例题我们会在后面展示.

利用柯西中值定理我们可以证明洛必达法则, 这是求不定式极限的重要工具. 首先我们回顾洛必达法则的陈述.

定理 19 (洛必达法则)**.** *设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义, 在该空心邻域内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$. 假设以下条件成立:*

- $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$;
- *当 $x \to a$ 时, 极限*

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

存在.

则

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

洛必达法则还可以推广到自变量趋于无穷的情形, 还可以推广到单侧极限. 一个需要注意的点是, 洛必达法则只针对函数极限, 如果要求序列极限, 可以利用 Heine 归结原理将序列极限转化为函数极限, 再使用洛必达法则.

对于洛必达法则的陈述, 这里需要强调一个逻辑问题: 洛必达法则并不是简单地说

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

它是说: 如果等号右边的极限存在, 那么等号左边的极限也存在, 且两个极限值相等. 哪怕等号右边的极限不存在, 等号左边的极限也是可能存在的. 所以洛必达法则其实只是尝试了一下, 如果求完导之后极限存在那么就可以直接得出原来的极限, 求完导极限不存在的话就需要使用别的方法. 另外, 洛必达法则只能对不定式使用. 以下的三个极限都不宜使用洛必达法则:

- 对于极限
$$\lim_{x\to 1}\frac{x}{x+1}=\frac{1}{2},$$
它并不是不定式, 分子分母分别求导再求极限后会得出错误的结果.

- 对于极限
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+\sin x}{2x-\sin x},$$
分子分母分别求导后得到
$$\frac{2+\cos x}{2-\cos x},$$
当 $x=2n\pi$ 时, 函数值为 3, 当 $x=(2n+1)\pi$ 时, 函数值为 $\frac{1}{3}$, 所以 $x\to+\infty$ 时函数极限不存在. 但这并不意味着原来的函数极限不存在, 这是因为当 $x>100$ (乱写的一个很大的数) 时,
$$\frac{2x-1}{2x+1}\leq\frac{2x+\sin x}{2x-\sin x}\leq\frac{2x+1}{2x-1}.$$
不等式两侧在 $x\to+\infty$ 时的极限都是 1, 由夹逼定理知所求的极限是 1.

- 对于极限
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}},$$
分子分母分别求导后得到
$$\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}},$$
是原来函数的倒数, 所以有同学可能会算到这里就断言说所求的极限是 1, 这个逻辑是错误的. 因为我们要先证明分子分母分别求导后极限存在, 才能说明两个极限是相等的. 说明分子分母分别求导后极限存在跟原来的极限本质上是一回事.

不定式不仅仅只有 0/0 型, 我们在之前讲函数极限的时候罗列过以下的不定式:
$$\infty-\infty,\quad 0\times\infty,\quad \frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 1^\infty,\quad 0^0,\quad \infty^0.$$
事实上洛必达法则对这些不定式基本都是管用的. 以下 $\overset{L}{=}$ 表示在这一步使用了洛必达法则:

- $\infty-\infty$: 这种情况一般可以通分成分数型不定式, 例如
$$\lim_{x\to0+0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to0+0}\frac{e^x-x-1}{x(e^x-1)}\overset{L}{=}\lim_{x\to0+0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}\overset{L}{=}\lim_{x\to0+0}\frac{e^x}{2e^x+xe^x}=\frac{1}{2}.$$

- $0\times\infty$, ∞/∞ 和 $0/0$ 的本质是一样的, 可以通过取倒数变形, 例如
$$\lim_{x\to0+0}x\ln\frac{1}{x}=\lim_{x\to0+0}\frac{-\ln x}{1/x}\overset{L}{=}\lim_{x\to0+0}\frac{-1/x}{-1/x^2}=0.$$

- 1^∞, 0^0, ∞^0: 可以通过取对数变成分数型不定式, 例如
$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\exp\left(\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}\right)\overset{L}{=}\exp\left(\lim_{x\to0}\frac{-\tan x}{2x}\right)=e^{-\frac{1}{2}}.$$

当然, 就这道题目而言, 也可以使用之前我们讲过的把底数分一个 1 出来然后配凑重要极限的方法.

洛必达法则可以用来证明泰勒公式. 泰勒公式是分析学中非常重要的工具, 粗略来说, 泰勒公式让我们可以用多项式这种简单的函数去逼近一个复杂的函数. 我们首先回忆带有 Peano 余项的泰勒公式, 其他种类的余项我们放在下一次的习题课讨论.

定理 20 (带有 Peano 余项的泰勒公式)**.** *设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义, 并且在 x_0 处存在 n 阶导数. 则在 x_0 附近, 有如下的展开式:*

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)\ (x \to x_0).$$

这个公式被称为 x_0 处的局部泰勒公式. 最后的 $o((x - x_0)^n)$ 被称为 Peano 余项.

关于这个定理有以下几点需要注意.

- 首先是定理涉及到的数学对象的名称:
  - $T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 阶泰勒多项式.
  - $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)\ (x \to x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 阶泰勒展示, 或局部泰勒公式. 注意泰勒公式是一定要写余项的.
  - 如果 $x_0 = 0$, 那么 $x = 0$ 处的泰勒公式又被称为麦克劳林公式.
- 其次是定理的条件: 只有 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处存在 n 阶导数的时候, 才能运用以上的公式到 n 阶. 比如说如果条件是说 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处存在二阶导数, 那么是不一定能写出一个三阶泰勒展式的.
- 另外, 说 "$f(x)$ 的泰勒展式" 是没有意义的, 必须要说清楚是在哪一点展开. 同一个函数在不同的点处可能有完全不一样的泰勒多项式和泰勒展式. 但是 "$f(x)$ 的麦克劳林展式" 就是有意义的, 因为麦克劳林展式是限定了在 $x = 0$ 处展开.

常见函数的泰勒展式是需要记住的, 因为泰勒展式提供了另一种计算极限的方法. 在推导一些常见函数泰勒展式的时候, 可能需要先对函数求导或积分变成一个容易计算泰勒展式的函数, 求出这个新的泰勒展式的系数就相当于得到了函数导数的信息. 这样做的依据是如下的泰勒展式唯一性:

定理 21 (局部泰勒展式的唯一性)**.** *设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义, 并且在 x_0 处存在 n 阶导数. 如果存在 $n+1$ 个常数 $A_0, A_1, \cdots, A_n$ 满足*

$$f(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)\ (x \to x_0),$$

则一定有

$$A_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

接下来我们总结常见函数在 $x = 0$ 处的泰勒展式:

1. 指数函数的泰勒展式:
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)\ (x \to 0).$$

2. 幂函数的泰勒展式:
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)\ (x \to 0).$$

3. 对数函数的泰勒展式:
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)\ (x \to 0).$$

4. 正弦函数的泰勒展式:
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})\ (x \to 0).$$

   注意到正弦函数在 $x = 0$ 处的泰勒展式只有奇数次项, 这是奇函数共有的性质.

5. 余弦函数的泰勒展式:
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\ (x \to 0).$$

   注意到余弦函数在 $x = 0$ 处的泰勒展式只有偶数次项, 这是偶函数共有的性质.

利用局部泰勒展式的唯一性, 我们计算三个例子:

1. 正切函数 $\tan x$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展式. 设
$$\tan x = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \cdots + A_n x^n + o(x^n)\ (x \to 0).$$

   利用 $\tan x \cdot \cos x = \sin x$, 左边的泰勒展式乘积为
$$(A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \cdots + A_n x^n + o(x^n))\left(1 - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\right).$$

   对比 $\sin x$ 的泰勒展式的系数可知:
$$A_0 = 0, \quad A_1 = 1, \quad A_2 - \frac{A_0}{2} = 0, \quad A_3 - \frac{A_1}{2} = -\frac{1}{6}, \cdots$$

   可以解得
$$A_1 = 1, \quad A_3 = \frac{1}{3}, \quad A_5 = \frac{2}{15}, \quad A_7 = \frac{17}{315}, \cdots$$

   这里只写奇数项是因为奇函数的泰勒展式中偶数次项的系数为 0. 应当指出的是, 完整写出 $\tan x$ 的泰勒展式是非常困难的.

2. 反正切函数 $f(x)=\arctan x$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式. 求一次导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arctan x=\frac{1}{1+x^2}=(1+x^2)^{-1}=1-x^2+x^4-\cdots+(-1)^n x^{2n}+o(x^{2n+1})\ (x\to 0).$$

于是我们知道

$$f^{(2n+1)}(0)=\left.\frac{\mathrm{d}^{2n}}{\mathrm{d}x^{2n}}\right|_{x=0}(f'(x))=(-1)^n(2n)!$$

所以

$$f(x)=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+2})\ (x\to 0).$$

从这个计算中我们看出, 泰勒展式的一个用途是计算高阶导数.

3. 反正弦函数 $\arcsin x$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式, 这里我们只展到 x^5 项. 由于反正弦函数是奇函数, 故可以假设

$$\arcsin x=Ax+Bx^3+Cx^5+o(x^5)\ (x\to 0).$$

由于 $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 的反函数, 利用 $\sin x$ 的麦克劳林展式可知

$$\begin{aligned}x&=\sin(\arcsin x)\\&=(\arcsin x)-\frac{1}{6}(\arcsin x)^3+\frac{1}{120}(\arcsin x)^5+o(x^6)\ (x\to 0)\\&=(Ax+Bx^3+Cx^5)-\frac{1}{6}(Ax+Bx^3+Cx^5)^3+\frac{1}{120}(Ax+Bx^3+Cx^5)^5+o(x^6)\ (x\to 0).\end{aligned}$$

在对比系数的时候, 我们不需要展开那么多, 只需要把次数不超过 5 的项提取出来就好了. 例如 x 的一次项只有第一项出现 Ax, 所以 $A=1$. 对比三次项可知

$$B-\frac{1}{6}A^3=0\Rightarrow B=\frac{1}{6}.$$

对比五次项可知

$$C-3\times\frac{1}{6}A^2B+\frac{1}{120}A^5=0\Rightarrow C=\frac{3}{40}.$$

于是 $\arcsin x$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式为

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+o(x^6)\ (x\to 0).$$

当然, 针对这个例子而言, 也可以先求导, 再利用 $(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 的泰勒展式来计算.

需要指出的是, 以上的例子计算的都是麦克劳林展式, 如果我们想要套常见函数的泰勒展式去计算在其他点的泰勒展式的话, 就需要先做换元. 例如要求 $\ln x$ 在 $x=2$ 处的泰勒展式到三阶. 首先为了在自变量趋于 0 的地方做展开, 我们令 $t=x-2$, 则 $\ln x=\ln(2+t)$. 但这和我们熟悉的 $\ln(1+x)$ 还有点差别, 所以我们对 ln 里面的部分除以 2:

$$\ln x=\ln(2+t)=\ln 2\left(1+\frac{t}{2}\right)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{t}{2}\right).$$

现在 $x \to 2$ 时 $t \to 0$, 我们就可以写出以下的泰勒展式:

$$\begin{aligned}\ln x &= \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{t}{2}\right)\\ &= \ln 2 + \frac{t}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{t}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{t}{2}\right)^3 + o\left(\left(\frac{t}{2}\right)^3\right)\ (t \to 0)\\ &= \ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{8}(x-2)^2 + \frac{1}{24}(x-2)^3 + o((x-2)^3)\ (x \to 2).\end{aligned}$$

这里要强调的是 $o(cx^n)\ (x \to a)$ 和 $o(x^n)\ (x \to a)$ (c 是非零常数) 是一回事; 在最后一定要把 t 换回 x; 还要记得把最后括号里的极限行为带上.

最后我们指出, 泰勒公式是求极限的强有力的工具. 例如对于形如

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

的极限, 我们在大部分时候都可以把分子和分母在 $x = a$ 的泰勒展式写出来然后计算极限. 但是: 有时候泰勒展式会非常难算, 所以在计算的过程中合理使用等价无穷小代换是一个重要的技巧. 比如说 $a = 0$, 分子是 $\tan x$, 这个时候就要小心: $\tan x$ 的麦克劳林展式是很难算的, 不如用等价无穷小代换成 x 来进行计算. 我们计算一个具体的例子:

$$\lim_{x \to 1} \frac{(\ln x)^2 - \frac{(x-1)^2}{x}}{(\sqrt{x}-1)^4}.$$

首先展开分子. $\ln x$ 在 $x = 1$ 处的展开只要换一次元就可以算出:

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + o((x-1)^3).$$

平方之后得到

$$\begin{aligned}(\ln x)^2 &= \left((x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + o((x-1)^3)\right)^2\\ &= (x-1)^2 - (x-1)^3 + \frac{2}{3}(x-1)^4 + \frac{1}{4}(x-1)^4 + o((x-1)^4)\\ &= (x-1)^2 - (x-1)^3 + \frac{11}{12}(x-1)^4 + o((x-1)^4)\ (x \to 1).\end{aligned}$$

对分子的第二项分式, 我们做如下的变形:

$$\begin{aligned}\frac{(x-1)^2}{x} &= (x-1)^2(1 + (x-1))^{-1}\\ &= (x-1)^2\left(1 - (x-1) + (x-1)^2 + o((x-1)^2)\right)\\ &= (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 + o((x-1)^4)\ (x \to 1).\end{aligned}$$

因此对分子我们有

$$(\ln x)^2 - \frac{(x-1)^2}{x} = -\frac{1}{12}(x-1)^4 + o((x-1)^4)\ (x \to 1).$$

因此我们现在只需要计算 $\sqrt{x}-1$ 的一阶泰勒展式, 这是可以直接求一次导就算出来的:

$$\sqrt{x}-1=\frac{1}{2}(x-1)+o(x-1)\ (x\to 1).$$

于是

$$(\sqrt{x}-1)^4=\frac{1}{16}(x-1)^4+o((x-1)^4)\ (x\to 1).$$

现在我们就可以求得原来的极限

$$\lim_{x\to 1}\frac{(\ln x)^2-\frac{(x-1)^2}{x}}{(\sqrt{x}-1)^4}=\lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{12}(x-1)^4+o((x-1)^4)}{\frac{1}{16}(x-1)^4+o((x-1)^4)}=\lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{12}+o(1)}{\frac{1}{16}+o(1)}=\frac{-\frac{1}{12}}{\frac{1}{16}}=-\frac{4}{3}.$$

这里展到 4 阶并不是我们先验知道的, 需要我们进行尝试. 或者说根据分母来给出提示: $\sqrt{x}-1$ 在 $x\to 1$ 时是一个 1 阶无穷小量, 所以分母是一个 4 阶无穷小量, 那么我们就可以把分子也展到 4 阶.

例题 110 (教材习题 4.1.7)**.** *设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 (a,b) 内可微, $g(x)\neq 0$, 且*

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}=0,\quad \forall x\in(a,b).$$

证明存在常数 k 使得 $f(x)=kg(x)$, $\forall x\in(a,b)$.

此题涉及到一个线性代数中的概念: 行列式, 我们在这里做简要的介绍. 行列式可以理解成: 一个 $n\times n$ (行和列一样多) 的数表 (矩阵) 就可以求行列式, 行列式是一个数. 一般的行列式计算是非常复杂的, 我们在这里简要介绍 2 阶和 3 阶行列式的计算. $n=2$ 时:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}.$$

$n=3$ 时:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32})-(a_{11}a_{23}a_{32}+a_{12}a_{21}a_{33}+a_{13}a_{22}a_{31}).$$

三阶行列式的一种记忆方法是把这个矩阵再抄一遍写成一个 3×6 的大表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

然后从第一行出发画三条主对角线 ($a_{11}\to a_{22}\to a_{33}$) 方向的线, 这三条线上的取正号, 然后从第一行第四个位置开始又画三条反对角线方向的线, 这三条线上的取负号. 一般的 $n\geq 2$ 阶行列式的定义是: 一个 n 阶行列式是 $n!$ 项的代数和, 其中每一项都是位于不同行不同列的 n 个元素的乘积, 然后每一项前面取正号还是负号取决于一个叫做逆序数的概念, 这里不深究. 总之有一半的项取正号, 一半的项取负号. 对

于此题而言, 题目中涉及的行列式的值是

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = f(x)g'(x) - g(x)f'(x).$$

例题 111 (教材习题 4.1.12, Darboux 中值定理)**.** 设函数 $f(x)$ 在区间 (A, B) 内可导, 又设 $[a, b] \subset (A, B)$, 且 $f'(a) < f'(b)$. 证明: 对任何给定的满足 $f'(a) < \eta < f'(b)$ 的 η, 都存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = \eta$. 换言之, 区间上一个可导函数的导函数虽然不见得是连续函数, 但是它满足介值原理.

例题 112 (教材 233 页思考题)**.** 求极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right].$$

提示: 取对数可知

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}.$$

例题 113 (教材 234 页例 9)**.** 求函数 $f(x) = \cos 2x \cdot \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒公式, 至 x^4 项.

例题 114 (教材 234 页例 10)**.** 设函数 $f(x) = e^{\cos x}$, 求 $f^{(4)}(0)$.

例题 115 (2025 秋高等数学 B 期末考试第 1 题 (1))**.** 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x^2 \sin^2 x}.$$

例题 116 (2024 秋高等数学 B 期末考试第 1 题)**.** 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\cos\sqrt{|x|} - 2 + |x|}{x^2}.$$

例题 117 (2023 秋高等数学 B 期末考试第 1 题)**.** 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(x - \int_0^x \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t\right)}{x^3}.$$

例题 118 (2021 秋高等数学 B 期末考试第 2 题 (1))**.** 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan^4 x}{\sqrt{1 - \frac{x\sin x}{2}} - \sqrt{\cos x}}.$$

例题 119 (2021 秋高等数学 B 期末考试第 3 题)**.** 设正整数 $n \geq 2$, 求函数

$$f(x) = \frac{1 - 2x + 5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$$

在 $x = 0$ 处的 $(2n+1)$ 阶局部泰勒公式.

例题 120 (2023 秋高等数学 B 期末考试第 9 题)**.** 设函数 $P(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 满足

$P(0)=0$, $P(1)=1$, 并且对任何 $x\in(0,1)$ 都有 $P'(x)>0$. 证明: 对任意给定的正数 A, B 和正整数 n, 都可以找到区间 $(0,1)$ 中严格递增的 $n+1$ 个数 $\theta_0,\theta_1,\cdots,\theta_n$, 使得

$$(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{P'(\theta_k)}\frac{n!}{k!(n-k)!}A^{n-k}B^k.$$

例题 121 (2021 秋高等数学 B 期末考试第 1 题的推广)**.** 设 $f(x)$ 在 a 的一个邻域内可导, 在 a 处二阶可导, 且 $f''(a)\neq 0$. 证明: 存在定义在 0 的一个邻域内的函数 $\theta(h)$ 使得 $0<\theta(h)<1$, 且

$$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta(h)h)h.$$

并求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\theta(h)$. 我们可以将这个结论再做推广. 具体来说, 将条件换成: 对 $n\geq 2$, $f(x)$ 在 a 的一个邻域内 n 阶可导, 且 $f^{(2)}(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0$, $f^{(n)}(a)\neq 0$, 求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\theta(h)$.

例题 122. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 二阶可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明对任何 $x\in(a,b)$, 都存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)(x-b).$$